

# TP2 — Mesurer la luminosité avec une LDR

Projet : Veilleur de nuit intelligent | 1ère STI2D | Durée : 4 h | Support : schéma KiCad « Veilleur Intelligent »

## 1. Objectif

Réaliser le pont diviseur photorésistance du schéma KiCad (R1 + R2), mesurer la tension au multimètre, puis lire la valeur numérique avec l'ADC (Analog To Digital Converter) de l'ESP32.

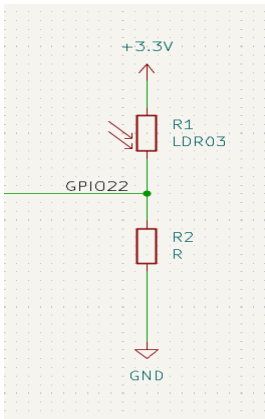
## 2. Matériel (repères du schéma KiCad)

| Repère | Composant               | Rôle                     |
|--------|-------------------------|--------------------------|
| U1     | uPesy ESP32 Low Power   | Traitement + ADC 12 bits |
| R1     | LDR03 (photorésistance) | Capteur de luminosité    |
| R2     | Résistance 10 kΩ        | Pont diviseur avec R1    |
| —      | Multimètre              | Mesure de tension        |
| —      | Fils + plaquette        | Montage                  |

## 3. Câblage d'après le schéma KiCad

Le schéma KiCad prévoit un pont diviseur entre +3,3 V et GND : R1 (LDR) côté +3,3 V, R2 (10 kΩ) côté GND. Le point milieu (jonction R1-R2) est la tension à mesurer.

- R1 (LDR) entre +3,3 V (broche 3V3 de U1) et le point milieu.
- R2 (10 kΩ) entre le point milieu et GND.
- Point milieu → GPIO22 de U1 (entrée analogique seule, adaptée à l'ADC).
- Masse commune : GND de la carte et du pont.



### Note

GPIO22 est une entrée seule (pas de sortie). Ne pas utiliser GPIO22 (mesure batterie sur la carte Low Power). Tout le pont doit être alimenté en 3,3 V, jamais en 5 V. **La tension  $V_{22}$  se trouve aux bornes de R2**

- Représenter le schéma d'un pont diviseur ( $E=3,3V$ ,  $R1,R2$  et  $V_{22}$ ) (1pt)
- Quel est la formule du pont diviseur de tension ? (1pt)
- Si  $R1=R2$  que vaut  $V_{22}$  ? (2pts)
- Que signifie les lettres LDR ? (1pt)
- Quel est le rôle de ce composant dans le projet ? (1pt)

## 4. Mesures multimètre (avant de programmer)

- Que mesure un multimètre ? (1pt)

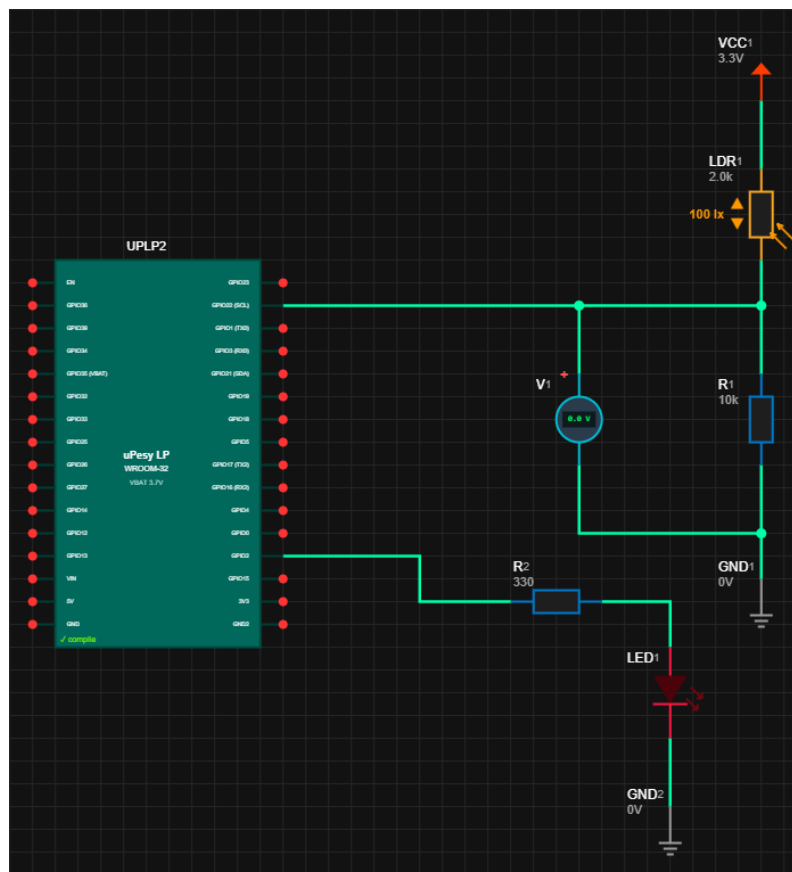
Câbler le schéma précédent sur votre plaque LAB

## 5. Programme — lecture ADC (Simulation)

Sur ESP32, analogRead() renvoie une valeur de 0 à 4095 (ADC 12 bits), pour une tension d'environ 0 à 3,3 V. Suivant la formule :  $N = U_{22} \times 4095 / 3,3$

- Donner les valeurs de N en décimal et en binaire pour  $U_{22}$  égale à 0V, 1.6V et 3.3V ? (2pts)

Aller sur Simulateur Spice du site et saisissez ce schéma (1pt) :



On donne le programme suivant :

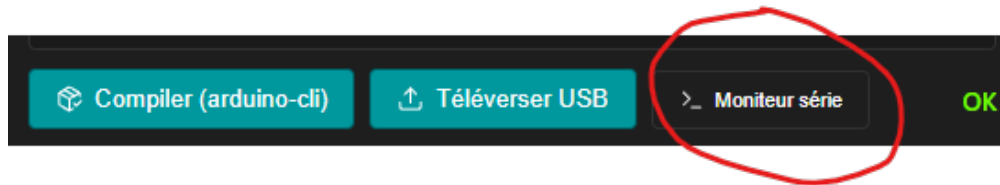
```
// TP2 - Lecture LDR (R1) via pont avec R2 - GPIO22 (schema KiCad)
const int PIN_LDR = 22 ;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("TP2 pret - lecture GPIO22");
}

void loop() {
  int brut = analogRead(PIN_LDR);      // 0 .. 4095
  float tension = (brut / 4095.0) * 3.3; // estimation en volts

  Serial.print("ADC=");
  Serial.print(brut);
  Serial.print("  U22=");
  Serial.print(tension, 2);
  Serial.println(" V");
  delay(300);
}
```

- Expliquer ce programme en commentant chacune des lignes (2pts)
- Simuler ce montage avec le simulateur Spice du site (pour observer les résultats de la simulation vous devez regarder l’affichage du moniteur série)



- Quelles sont les valeurs de ADC et de U22 pour 10 000 lx (lumière vive), 10 lx (faible lumière) et 1 px (obscurité) (2pts)
- Quelle conclusion peut-on en déduire ? (1pt)

## 6. Câblage

**Réaliser le câblage de circuit sur votre plaque LAB puis téléverser le programme précédent.**

Mesurer la tension au point milieu (par rapport à GND) dans trois situations en utilisant un multimètre. Complète le tableau : (3pts)

| Situation                           | U milieu (V) | Observation |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| Lumière forte (lampe / fenêtre)     |              |             |
| Lumière faible (ombre avec la main) |              |             |
| Transition (limite jour / nuit)     |              |             |

- Monter (par une vidéo) les évolutions de la tension suivant la lumière sur le multimètre (2pts)

## 7. À retenir

- R1 = LDR (capteur), R2 = résistance fixe du pont (schéma KiCad).
- L'ADC de l'ESP32 code la tension sur 12 bits (0-4095).
- Un seuil numérique se choisit à partir de tes mesures, pas au hasard.